



Apresentação do Plano de Projeto ./Inventário - Sistema Automatizado de Controle de Estoque

Enzo Westphal Tacla - RA: 2450887

Felipe Dias Peixoto - RA: 2556430

João Pedro Veloso - RA: 2619091

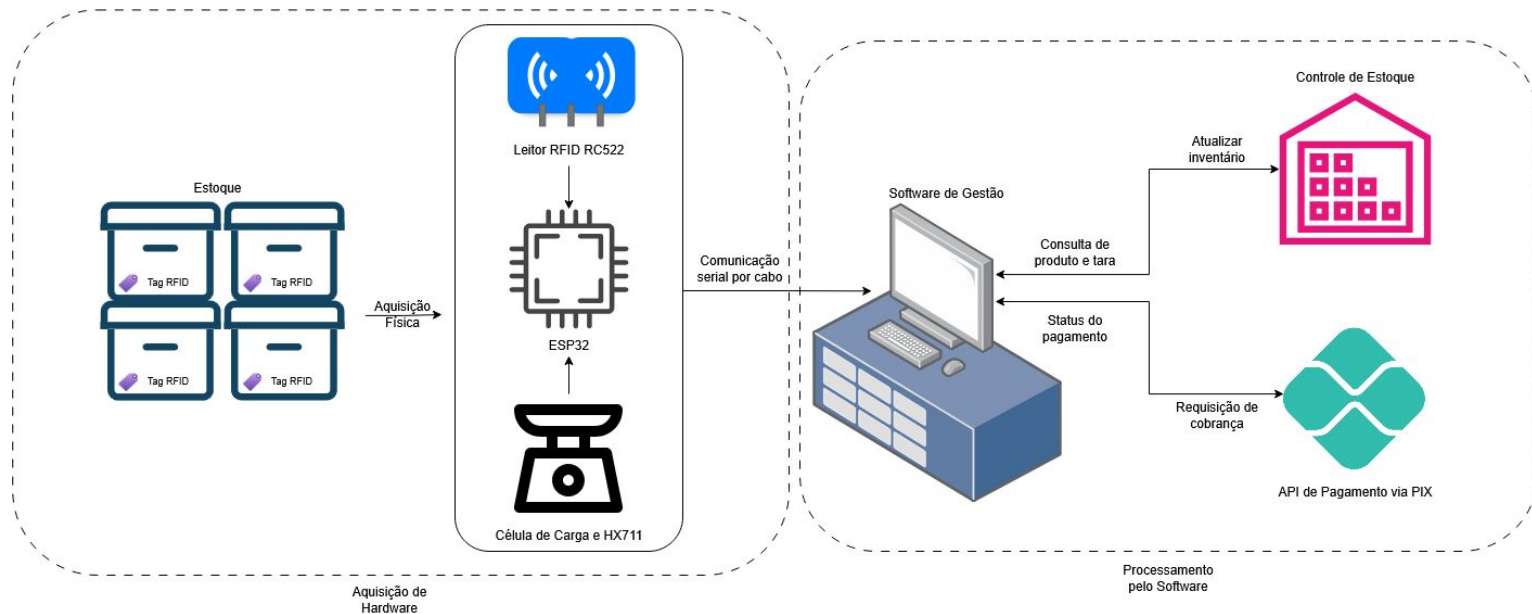
Problema

- Controle manual demorado.
- Perda de Estoque.
- Checkout ineficiente.



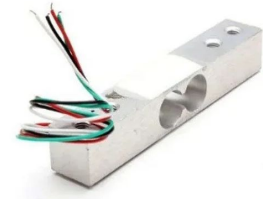
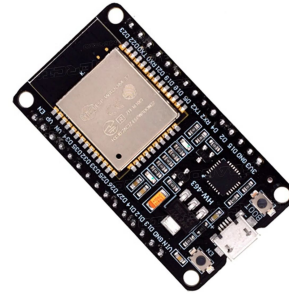
<https://www.linkedin.com/pulse/desvendando-o-caos-enorme-problema-da-desorganiza%C3%A7%C3%A3o-de-schiavon--tgy6f/>

Solução



Hardware

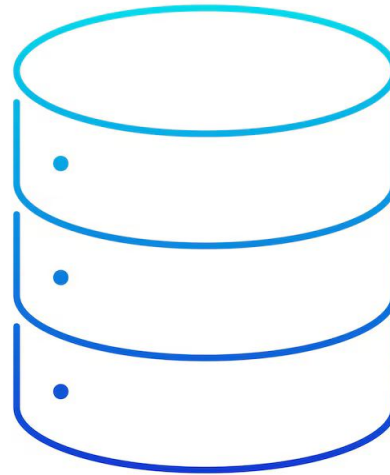
- ESP32
- RFID RC522 e Etiquetas RFID Mifare 1K
- HX711 e Célula de Carga





Software

- Cálculo Dinâmico.
- Interface Visual.
- Banco de dados local.





Requisitos Funcionais

- Ler tags e peso dinamicamente.
- Gestão CRUD do estoque.
- Atualização automática do banco de dados após venda.
- Gerar Pix e confirmar pagamento.
- Cálculo de quantidade de itens baseado no peso lido.
- Acesso de administrador para calibração, cadastro e reposição do estoque.
- Sistema de estoque reservado para pagamentos não efetuados.



Requisitos Não Funcionais

- Comunicação serial entre ESP32 e computador
- Tempo de resposta entre a leitura da etiqueta e registro no banco de dados menor que 2 segundos.
- Integridade do banco de dados em relação ao pagamento.
- Interface intuitiva e simples para usuários sem treinamento técnico.



Fora do Escopo

- Integração com NF-e/NFC-e
- Sistemas de segurança física antifurto
- Mecanismos automatizados de reposição (robôs/esteiras)



Componentes e estimativa de custos

Item	Valor
ESP32	R\$ 38,00
Módulo HX711	R\$ 7,90
Leitor RFID RC522	R\$ 13,50
Etiquetas RFID (10 Unidades)	R\$ 38,70
Célula de carga	R\$ 29,90
Estrutura do projeto	R\$ 80,00
Total	R\$ 208,00



Riscos e Soluções

Risco	Probabilidade	Gravidade	Impacto	Solução
Danificação do ESP32 ou Sensor RFID	3	5	15	Comprar componentes de backup e estudar datasheets e Substituir pela peça de backup
Descalibramento da célula de carga e/ou sensor.	3	5	15	Implementar função de tara automática ao iniciar o sistema e utilizar o Modo Administrador para recalibração via software.
Atraso ou impossibilidade de adquirir componentes	3	4	12	Realizar a compra de todo o hardware na primeira semana do projeto
Inviabilidade na integração com API Pix	2	5	10	Testar uma API de sandbox em um script isolado para validar a comunicação.
Desistência de membro da equipe	1	5	5	Utilizar o Git e o GitHub, com commits frequentes e documentação, e redistribuir as tarefas entre os membros restantes.



Conclusão

<https://oficinas-web-site.vercel.app/>